

Tarea Programada #3

1. Objetivos

- Desarrollar en el estudiante la capacidad de resolver problemas en contextos modernos de programación.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento, en temas como iteración, estructuras condicionales, funciones, secuencias y en especial **Orientación a Objetos**.
- Utilizar la estrategia divide y vencerás para resolver un problema general, solucionando los subproblemas que lo conforman.
- **Integrar todos los conocimientos adquiridos** para crear un producto de software con un propósito significativo.
- Desarrollar estrategias de investigación y uso del idioma inglés según corresponda.
- Implementar las buenas prácticas de **"código limpio"** y eliminación de **"olores de software"**
- Uso de Git Hub para el control de versiones en comparación con el Drive.
- Desarrollar habilidades blandas para poder trabajar correctamente en equipo: ética, **autodidactas**, idiomas, empatía, trabajo en equipo, etc.
- **Ejecutar su ética al máximo. Además, debe construirse modulando (una función por tarea) el código.**

1. Marco teórico

Archivos

Los archivos son conjuntos de datos residentes en almacenamiento secundario, como discos, que mantienen la información aun cuando se apague el computador. Los datos almacenados en archivos se conocen como datos persistentes.

Python ve cada archivo como un flujo secuencial de caracteres, donde una marca de EOF (*End of File*) determina el fin del archivo.

Con ello, usted puede crear archivos de texto de la extensión que guste, por ejemplo: .txt, .csv, .html, .xls, .xml, .json, .pdf, etc. Ya cada aplicación al abrirlo inteligentemente reacciona para abrirlo según corresponda.

Pero adicional a ello, se pueden guardar **estructuras binarias**, por ejemplo: listas, listas de listas, tuplas, diccionarios **o listas de objetos**.

Las posibles operaciones con archivos son: apertura del archivo, lectura, escritura y cerrado del archivo. Para mayor detalle referirse al capítulo 10 del libro *Introducción a la Programación en Python* del Profesor Jaime Solano. Adicionalmente puede consultar el siguiente [vínculo](#).



PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

Interfaz gráfica (tkinter)

Las aplicaciones para los usuarios finales, son más atractivas e intuitivas si se cuenta con una interfaz gráfica (GUI), es por ello que los lenguajes de programación proveen herramientas para agilizar el proceso.

Python en nuestro caso, cuenta con el módulo [Tkinter](#), de tal manera que nos dota de un conjunto de librerías para el desarrollo de Interfaces de usuario, por ejemplo: ventanas, botones, etiquetas y cajas de texto, entre otros.



Algunos controles de la Interfaz Gráfica (GUI) .

Por lo general los formularios cuentan con elementos que permiten solicitar datos y mostrar la información. Un buen diseño de los mismos, luego de comprender lo requerimientos facilita, el funcionamiento del software y permiten la satisfacción del cliente. Los controles generales son:

Nombre del control	Funcionalidad	Ejemplo
Caja de Texto	Permite el ingreso de un texto corto.	Nombre:
Área de Texto	Permite el ingreso de un texto de más extensión. Máximo 255 caracteres.	Descripción del producto
Botones de radio	Corresponde a la selección de un criterio único, por ende, es excluyente. Alguno obligatoriamente debe estar seleccionado.	Tipo de cliente: ☐ Empresa ☒ Particular
Caja de Chequeo	Corresponde a la selección de ningún criterio o toda la cantidad de opciones que el usuario desee.	☒ Usar formato de campo ☐ Coincidencia exacta ☐ Buscar hacia atrás ☐ Desde el principio
Caja de Selección	El usuario debe seleccionar un valor, de los valores desplegados en la lista.	País de Origen
Botones	Corresponde a las acciones que deben realizarse.	Ingresar Limpiar

Base de datos

Medio de almacenamiento persistente... En nuestro caso será conformada por una lista de objetos, sin embargo, las bases de datos creadas para tal función son creadas por Gestores de Bases de datos como: SQL Server, Oracle, etc.

¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS?

- 1 CONJUNTO ORGANIZADO DE INFORMACIÓN SOBRE UN MISMO TEMA.
Ej. LA LISTA DE ESTUDIANTES DE UN CURSO Y SUS CALIFICACIONES.
- 2 QUE SE ALMACENAN USANDO UN SISTEMA.
Ej. CREAR TABLAS PARA GUARDAR UN NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES Y SUS CALIFICACIONES.
- 3 QUE PERMITE CONSULTARLOS CUANDO SE NECESITEN.
Ej. NECESITO LA LISTA DE LOS 10 MEJORES ESTUDIANTES.

EL PROFESIONAL QUE DISEÑA Y ADMINISTRA LAS BASES DE DATOS ES EL DBA (DATA BASE ADMINISTRATOR)

HAY DOS TIPOS PRINCIPALES DE MOTORES

- RELACIONALES (SQL)**
ORGANIZAN LA INFORMACIÓN EN TABLAS Y EVITAN QUE LOS DATOS SE REPITAN. MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server
- NO RELACIONALES (NoSQL)**
NO USAN TABLAS Y LOS DATOS PUEDEN REPETIRSE EN DIFERENTES LUGARES PARA ACCEDER MÁS RÁPIDO. Cassandra, MongoDB, Redis, Firebase

CONVÉRTETE EN UN PROFESIONAL DE LAS BASES DE DATOS EN: [EDTEAM / CURSOS](#)

SINTAXIS BÁSICA DE SQL

SQL es un lenguaje de consulta estructurada que permite administrar y recuperar información en la base de datos.

Indica las columnas que se quieren consultar.

Selecciona las tablas.

Define las condiciones para que se cumpla la consulta.

Muestra cómo se agruparán los registros. Se usa Group by cuando existen funciones como COUNT().

Indica qué condición debe cumplirse como resultado. COUNT() cuenta los libros y la regla determina que sean mayores a 3.

Muestra el orden de la consulta.

```
SELECT nombre, autor, genero
FROM libros
WHERE genero = 'Novela negra';

SELECT autor, COUNT(libroID)
FROM libros
WHERE genero = 'Novela negra'
GROUP BY autor
HAVING COUNT(libroID) > 3
ORDER BY nombre ASC;
```

EDteam Diseña y administra bases de datos SQL en: [ed.team/cursos/sql](#)

COMANDOS BÁSICOS DE SQL QUE DEBES CONOCER

```
SELECT * FROM courses WHERE name = 'SQL'
```

- SELECT**: Consulta sobre los datos almacenados en una base de datos.
- DROP**: Elimina definitivamente una base de datos o tabla.
- ALTER**: Haz cambios en tu base de datos, tabla, vista u otros objetos.
- INSERT**: Añade nuevos datos a la tabla cuando lo necesites.
- DELETE**: Elimina uno o múltiples registros de una tabla.
- CREATE**: Según lo que requieras, puedes crear una nueva tabla o base de datos.
- UPDATE**: Modifica los registros de toda una tabla o de campos específicos.

Guarda estos comandos y verás cómo facilitan tu trabajo.

Domina las bases de datos con EDteam en: [ed.team/cursos/sql](#)

Motores de BASE DE DATOS relacionales

- 1 **ORACLE**
El motor relacional comercial más antiguo. Su creador, Larry Ellison, estuvo en el comité que definió SQL.
- 2 **MICROSOFT SQL SERVER**
Multiplataforma desde 2017. Son líderes en Business Intelligence (integrando más apps en el mismo paquete).
- 3 **MYSQL**
Es el motor más usados en la web (y preferido por los CMS clásicos que usan PHP como WordPress, Magento, Drupal, etc).
- 4 **SQLITE**
Es una base de datos embebida en el programa. Al estar integrado en todos los teléfonos se usa para almacenamiento interno de Apps.
- 5 **MARIADB**
Fork derivado de MySQL a partir de su compra por Oracle. Compatible con MySQL para poder cambiar un motor por otro.
- 6 **POSTGRESQL**
Inició como un proyecto universitario llamado INGRES, inspirado en Oracle. Usan funciones y triggers que MySQL no tuvo por años.

Web 3.0

El concepto de Web 3.0 es, quizás, más complejo de definir y discutido que el caso de sus predecesores: la Web 1.0 y 2.0. Existen diversas características que la definen, entre las cuales podemos mencionar: semántica, geolocalización, Web 3D, accesibilidad desde diversos dispositivos y también inteligencia artificial.

La Web semántica, como muchas veces se define a la Web 3.0, se refiere al uso de etiquetas o bien de metadatos para otorgar un significado semántico a los elementos de la Web. Esto posibilita cierta automatización y la posibilidad de utilizar, con un mayor nivel de eficiencia, los agentes inteligentes que pueden realizar detección de contenidos.

Las características de geolocalización, muy empleadas en los equipos móviles, también han llegado a nuestro escritorio. Aunque aún pueden no ser tan precisas, las técnicas cada vez son más depuradas, y las mejoras en este campo no detienen su avance. Poder identificar a una persona, un dispositivo o cualquier elemento de manera geoespacial abre todo un mundo de posibilidades en el campo de la informática y, en especial, para todo lo referente a Realidad Aumentada.

La posibilidad de acceder desde distintos dispositivos es una realidad para una gran cantidad de usuarios y un desafío muy importante para diseñadores y desarrolladores web. Los usuarios ya no están limitados a utilizar Internet desde una computadora de escritorio, ni siquiera dependen de una laptop. Teléfonos móviles, tablets, lectores de libros electrónicos y consolas de videojuegos son solo algunas de las posibilidades que se presentan para que el usuario pueda acceder a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar.

W3C

El World Wide Web Consortium (W3C) es el ente o consorcio, de alcance internacional, que se encarga de crear las reglas que se utilizan como recomendaciones fundamentales para la estandarización de los principales lenguajes y tecnologías utilizados en Internet, como el caso de HTML, CSS, XML, DOM y SVG

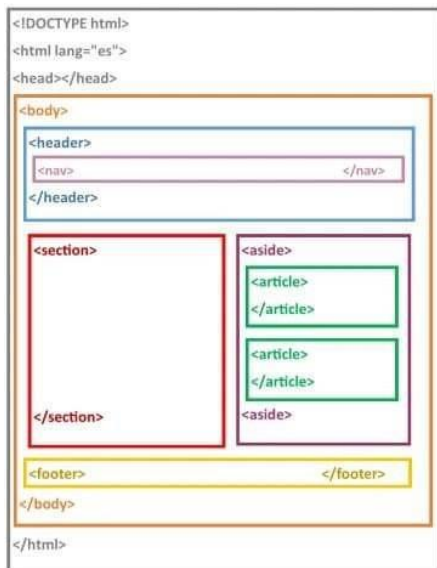
Lenguajes de etiquetas

Los lenguajes de etiquetas, también conocidos como lenguajes de marcado o de marcas, son los que nos permiten estructurar un documento mediante el uso de etiquetas. Un ejemplo muy popular de un lenguaje de etiquetas es HTML. Algunos otros son: ***XML***, SGML, entre otros.



HTML

HTML (HyperText Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto) es el lenguaje de etiquetas que funciona como una de las piedras angulares de la World Wide Web. Aunque la evolución de Internet nos ha traído muchos avances en lo que se refiere a tecnología (Web 2.0 y Web 3.0, mediante), el lenguaje de etiquetas que se popularizó en la década del noventa sigue siendo fundamental para el desarrollo web, ya que es el que comprenden e interpretan los navegadores.



HTML5

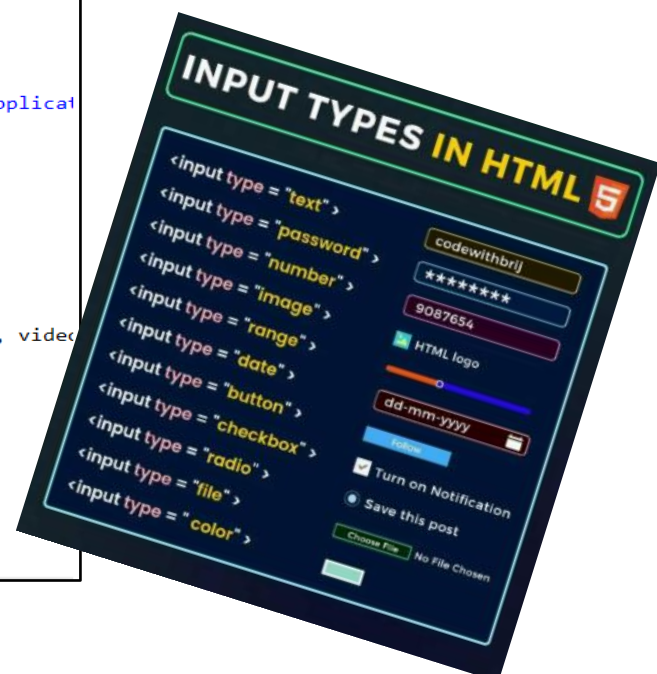
HTML5 plantea una evolución necesaria para HTML, que luego de más de una década en la versión 4.01 necesitaba, de manera imperiosa, una renovación para estar al día con las necesidades del desarrollo web actual.

En HTML5, se destacan sus características semánticas, las posibilidades multimedia que incorpora, las nuevas funciones para formulario y las características que se definen para poder integrarse con tecnologías que permitirán abrir una nueva etapa en Internet, en lo que se refiere a la arquitectura de las aplicaciones. Por estos motivos, HTML5 es

considerado como uno de los motores más importantes de la Web 3.0.

Ejemplo de estructura básica de un documento en formato HTML5

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="es">
4
5  <head>
6    <title>Titulo de la web</title>
7    <meta charset="utf-8" />
8    <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
9    <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
10   <link rel="alternate" title="Pozolería RSS" type="applicat
11 </head>
12
13 <body>
14   <header>
15     <h1>Mi sitio web</h1>
16     <p>Mi sitio web creado en html5</p>
17   </header>
18   <section>
19     <article>
20       <h2>Titilo de contenido</h2>
21       <p>Contenido (ademas de imagenes, citas, video
22     </article>
23   </section>
24   <aside>
25     <h3>Titulo de contenido</h3>
26     <p>contenido</p>
27   </aside>
28   <footer>
29     Creado por mi el 2011
30   </footer>
31 </body>
32 </html>
```



PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

XML

Es un estándar ampliamente soportado para describir datos. XML es comúnmente usado para intercambiar datos entre aplicaciones sobre internet. Permite crear marcas para virtualmente cualquier tipo de información, lo cual posibilita la creación de nuevos lenguajes de marcas para describir cualquier tipo de datos, como fórmulas matemáticas, música, noticias, recetas, reportes financieros, entre muchos otros.



Una de las características más importantes de XML es que describe los datos de forma tal que sean entendibles tanto para los humanos como para las computadoras.

A continuación se detalla un ejemplo de un documento XML:

Todo documento XML está compuesto de elementos que especifican la estructura del documento. Algunas de sus características son las siguientes:

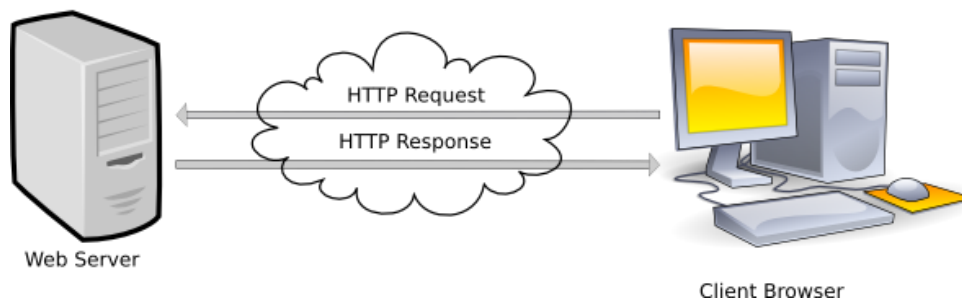
```
<Books>
  <Book ISBN="0553212419">
    <title>Sherlock Holmes: Complete Novels...
    <author>Sir Arthur Conan Doyle</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0743273567">
    <title>The Great Gatsby</title>
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0684826976">
    <title>Undaunted Courage</title>
    <author>Stephen E. Ambrose</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0743203178">
    <title>Nothing Like It In the World</title>
    <author>Stephen E. Ambrose</author>
  </Book>
</Books>
```

- Los documentos XML delimitan los elementos con marcas o etiquetas de inicio y fin. Una marca de inicio consiste del nombre del elemento entre corchetes angulares. Ejemplo: **<author>**
- Una marca de cierre consiste del nombre del elemento precedido por un forward slash (/) entre los corchetes angulares. Ejemplo: **</author>**
- Las etiquetas inicial y final de un elemento encierran el texto que representa los datos
Ejemplo: **<author>Stephen E. Ambrose</author>**
- Cada documento XML debe tener exactamente un elemento raíz que contiene todos los demás elementos
Ejemplo: **<Books>**

Para mayor información con respecto a este tema puede acceder al siguiente recurso: <http://www.w3schools.com/xml/>

HTTP Request/Response

HTTP (en español *protocolo de transferencia de hipertexto*) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force. Está basado en el modelo solicitud / respuesta, de modo que hay dos tipos de mensajes HTTP: la solicitud y la respuesta. Es uno de los métodos más básicos que las computadoras usan para comunicarse entre sí, donde una máquina envía una solicitud (request) de datos y otra máquina responde (response) la solicitud. Navegar por una página web es un ejemplo de comunicación request/response.



Para mayor información con respecto a este tema puede acceder a los siguientes recursos:

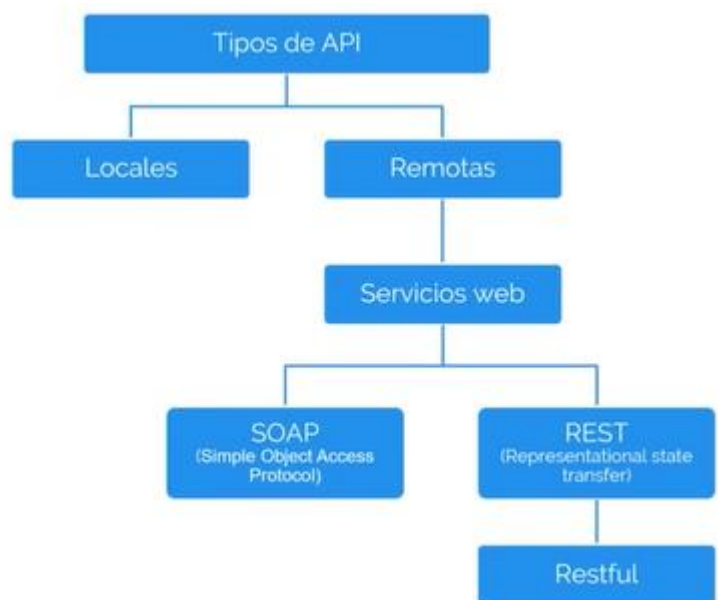
- <https://docs.python.org/3/library/http.client.html>
- http://www.tutorialspoint.com/http/http_tutorial.pdf (descarga)

API

En términos generales, un API (acrónimo del inglés Application Programming Interface, en español Interface de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de funciones que ofrece cierta biblioteca para ser utilizadas por otros sistemas. Estas funciones, le permiten al desarrollador de una aplicación, abstraer ciertas funcionalidades de una manera efectiva y eficiente.

Te recomendamos veas los siguientes videos:

1. [¿Qué es BACKEND y FRONTEND? \(guía completa\)](#)
2. [¿Qué son las APIs y para qué sirven? \[2\]](#)



Rest significa **Representational State Transfer**, en esta arquitectura se definen los datos que otra aplicación puede acceder para ser consumidos los datos.

¿SABES QUÉ ES UNA API?

Es un conjunto de **procedimientos y funciones** creados para permitir el acceso al backend desde aplicaciones de terceros, con el fin de reutilizar servicios ya creados por ejemplo la API de Google Maps, entre otras.

APPLICATION
INTERFACE
PROGRAMMING

API REST

REST es un interfaz que nos permite conectar varios sistemas utilizando el protocolo HTTP. Nos sirve para obtener y generar datos, así como realizar distintas operaciones

<https://codersfree.com/>

Coders Free

¿SABES QUÉ ES UNA API?

Una interfaz es una **capa que conecta dos sistemas**. Una API es una interfaz que conecta aplicaciones **para que compartan información**, por ejemplo el API de mapas de Google, entre otras.

API

INTERFACE

PROGRAMMING

APPLICATION

API REST

Rest es una arquitectura para APIs que se conectan **vía web con el protocolo HTTP**. Permite acceder a la información con identificadores únicos (URI).

Aprende a crear y consumir APIs en:
ed.team/cursos/api-rest

¡CURSO GRATIS!

EDteam

Las API usan formato **JSON (JavaScript Object Notation)**, es el formato más usado para transferir la información. Adicional a ello, te pueden devolver la información en formato **XML** o Texto plano por ejemplo.

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

JSON

Un archivo **JSON (JavaScript Object Notation)** es un formato de texto ligero y fácil de leer/escribir que se usa para almacenar e intercambiar datos.

Ejemplo de un archivo `datos.json`:

```
json
{
  "nombre": "Laura",
  "edad": 22,
  "estudiante": true,
  "cursos": ["Programación", "Bases de Datos", "Redes"],
  "direccion": {
    "ciudad": "San José",
    "pais": "Costa Rica"
  }
}
```

Sus características principales:

- Basado en texto plano → se puede abrir en cualquier editor.
- Estructura clara y legible → está compuesto por pares clave–valor.
- Muy usado en programación → especialmente para comunicación entre aplicaciones, APIs, bases de datos y configuración de programas.
- Independiente del lenguaje → aunque se originó en JavaScript, lo entienden casi todos los lenguajes (Python, Java, C#, etc.).

Considere:

- "nombre", "edad", etc. son **claves**.
- "Laura", 22, true, etc. son **valores**.
- Puede almacenar **strings, números, booleanos, listas y objetos anidados**.

The image contains two main parts. On the left, a diagram titled '¿Qué es JSON?' explains its components: JavaScript, Object, and Notation. It defines JSON as a simple text format for data exchange and storage. A sample JSON object is shown with labels for keys (claves), values (valores), and nested objects (subobjetos). The values are categorized as strings, numbers, booleans, objects, arrays, or nulls. On the right, a screenshot of a web browser shows a JSON file being viewed. The file contains two objects, each representing a vehicle with various attributes like id, make, model, year, and price.

En nuestro caso no recibiremos un XML, lo construiremos a pie con una vista específica de forma estratégica.

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

SCRUM (Metodología de desarrollo ágil)

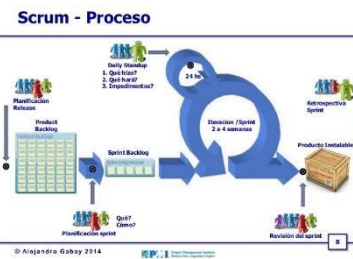
Para realizar todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de Software, una forma de administrar proyectos. Hoy día, las empresas siguen procesos más simples y más fluidos, realizando menos documentación y haciendo cada integrante el trabajo por interés y afinidad a las tareas.

Te recomendamos:

1. Ver el video: [¿Qué es la metodología SCRUM?, hasta el minuto 2:40](#)
2. **Certificarte gratis** (Scrum Study) en Scrum algún día para presentación de tu currículum: <https://www.scrumstudy.com>. Esto será una carta de presentación adicional para buscar empleo.
 - a. [¿Por qué usar Scrum?](#)
 - b. [Desarrollo iterativo y roles](#)
 - c. [Tiempo limitado](#)

Extraído de: [Lista de videos](#).

3. Escuchar el audio: [SCRUM - Marco de trabajo para equipos ágiles, ten paciencia, empieza en el minuto 0:28 segundos](#).
4. Analice el siguiente cuadro resumen:



How the Project is Managed

	Scrum	Traditional
Emphasis	People	Process
Size	Small to large	Large
Domain	Unpredictable/ Exploratory	Predictable
Documentation	Minimal	Comprehensive
Process style	Iterative	Linear
Upfront Planning	Low	High
Perspective to Change	Adaptability	Sustainability
Management Style	Decentralized	Autocratic
Leadership	Collaborative	Command and control
Performance Measurement	Business value	Plan conformity
Returns on Investment	Early/throughout project life	End of project life



GIT

Recuerda que, para iniciar en tu proceso de ser auto didacta, debes comprender para usar el video proporcionado de Git con el apoyo de la estudiante avanzada de carrera y el Ingeniero Gerardo con su perspectiva desde el ambiente laboral.

Pasos para utilizar GitHub (presentación.):

Dedica tiempo para aprender del video que se colocó en la carpeta de tareas Programadas.

Recuerda certificarte cómo se te indicó al final de la presentación, ello es currículum para encontrar empleo. Git Hub es parte de tu portafolio para tu currículum y las entrevistas.

Invierte tiempo en tus [certificaciones gratis](#)...

¿SABES QUÉ ES GIT?

Es un sistema de **control de versiones**. Lleva un registro de todos los **cambios y avances** de tu proyecto.

Funciona como una **máquina de tiempo**, puedes ir al pasado de tu código o volver al presente.

GIT TRABAJA CON RAMAS

Ayuda a que **varias personas trabajen** en un mismo proyecto y pueden realizar **modificaciones sin afectar a los demás** archivos. Una vez que estén listos los cambios se **fusionan con la rama principal**.

Github es un servicio que te ayuda a **almacenar tu proyecto en la nube**, además existen otros servicios como **Gitlab o Bitbucket**.

Todo desarrollador sin importar el lenguaje **debe dominar Git**.

Prof. Beto Quiroga

Git

Git es un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones nos va a servir para trabajar en equipo de una manera mucho más simple y optima cuando estamos desarrollando software. Cuando acabamos de desarrollar nuestro código, utilizamos Git para mezclar los cambios con los otros compañeros.

GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. El código se almacena de forma pública, aunque también se puede hacer de forma privada, creando una cuenta de pago.

EL MENSAJE DE COMMIT IDEAL EN GIT

```
$ git commit
```

Crea un nuevo componente para el countdown

- * Reemplaza el componente que generó conflictos
- * Visible solo para usuarios premium

Resuelve issue: #193

- 1 TÍTULO**
 - Resumen breve de los cambios realizados.
 - No debes usar más de 50 caracteres.
- 2 CUERPO (OPCIONAL)**
 - Explicación más detallada que aporta contexto e información adicional.
- 3** Puedes usar **varias frases o crear listas para explicar**
- 4** Menciones de los **issues** afectados o relacionados.

El mensaje del commit explica la razón detrás de los cambios.

Beto Quiroga
COO EDteam

EDteam

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

PDF

El formato de documento portátil (PDF), estandarizado como ISO 32000, es un [formato de archivo](#) desarrollado por [Adobe](#) en 1993 para presentar [documentos](#), incluido el formato de texto y las imágenes, de una manera independiente del [software](#) de [aplicación](#), el [hardware](#) y los [sistemas operativos](#).^{[2][3]} Basado en el lenguaje [PostScript](#), cada archivo PDF contiene una descripción completa de un documento plano de diseño fijo, que incluye texto, [fuentes](#), [gráficos vectoriales](#), [imágenes rasterizadas](#) y otra información necesaria para mostrarlo. Según: <https://en.wikipedia.org/wiki/PDF>



Crear un PDF en Python es muy fácil y útil. La forma más rápida para principiantes es usar la librería fpdf. Te permite escribir texto, agregar imágenes y crear páginas nuevas paso a paso. Solo necesitas instalar la librería y escribir unas líneas de código.

Crear un PDF desde cero con FPDF

Esta es la forma tradicional de dibujar un PDF línea por línea, ideal para reportes y certificados. [1, 2, 3]

1. Instala la librería abriendo tu terminal o consola y escribiendo:
pip install fpdf
2. Sigue allí investigando...

Código QR

Los códigos QR han existido durante mucho tiempo. Hoy en día puedes encontrarlos en el menú de tu restaurante favorito, en un anuncio en la parada de autobuses, o incluso en las cajas de cereales y en las etiquetas de tu ropa. Estos códigos minimalistas pero versátiles conectan el espacio físico y digital, brindándonos lo mejor de ambos mundos.



Para crear un código QR en Python, solo necesitas instalar la librería oficial **qrcode** y usar unas pocas líneas de código. Abre tu terminal o consola y escribe:

```
pip install qrcode[PIL]
```

Sé autodidacta y sigue allí aprendiendo...

2. Desarrollo para el Estacionamiento...

Si no existe previamente una base de datos de **una lista de objetos** en memoria secundaria, significa que aún el parqueo no está en funcionamiento, por ende, puede preguntar por la cantidad de espacios de estacionamiento para iniciar el proceso de alquiler de estacionamiento. Pregunte al administrador entonces: ¿Cuántos parqueos tiene su estacionamiento?

Considere que un parqueo gráficamente debe tener al menos la cantidad de espacios, una casetilla de cobro y un baño sanitario, estas consideraciones son para la interfaz gráfica.



En Costa Rica por ley los parqueos deber tener un 5% de espacios reservados especiales:

- Personas con discapacidad.
- Mujeres en estado avanzado de embarazo
- Adultos mayores.

Si el parque fuera muy pequeño, obligatoriamente debe tener 2 espacios reservados para todos los anteriores.

Ya hoy día, hay con consultar si adicional a ello, el parqueo tiene espacio limitado y reservado únicamente para vehículos eléctricos, por ende, si se va a llenar la capacidad máxima del parqueo, también debe limitarse y reservarse ese espacio, por ende, no se brinda. No olvide este detalle para los alquileres masivos del parqueo. Consulte nuevamente al administrador si el parqueo en cuestión tiene o no el estacionamiento para vehículos eléctricos. Walmart Los Ángeles es un parqueo de ejemplo para esta situación.

Price Smart Tres Ríos, y Multiplaza del Este en Curridabat podrían ser sus clientes, ellos poseen sensores en el techo del parqueo que, si no hay vehículo debajo, la luz está verde, si lo hubiera sería roja, así un cliente al entrar al parqueo identifica por dónde le es estratégico estacionar y se va en dirección a las luces del techo siguiendo las vías. Claro está que al retirarse del lugar por que pagó su estadía, la luz pasa de roja a verde.

Yo debo poder dar clic al estacionamiento y ver la información del vehículo allí estacionado para sólo observar la información o para pagar el estacionamiento.

El menú gráfico debe poseer los siguientes botones:

1. Obtener vehículos
2. Ver estacionamiento
 - a. Observar espacio
 - b. Estacionar un vehículo
3. Reportes
 - a. Cierre diario
 - b. Cierre por tipo de pago
 - c. Exportar cierre diario a CSV
4. Configuración (1)
 - a. Tamaño del estacionamiento
 - b. Tiempo de gracia en minutos

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

- c. Modificar monto por hora
5. Acerca de

- **Reserva masiva de vehículos.**

Analice el tamaño del parqueo y casi llénelo dinámicamente. Considere dejar un 5% completo libre, respete el 5 % de estacionamientos especiales o los 2 si es parqueo pequeño (la regla es mínimo 2) y el espacio del estacionamiento eléctrico si lo posee o no.

Solicite a la API la cantidad de vehículos según los cálculos matemáticos generen en función al tamaño del estacionamiento que se indicó en configuración.

El llenado masivo dinámico, sólo llena espacios de tipo general. Recuérdelo, para las consideraciones de la interfaz gráfica.

Escenarios posibles para considerar:

Tamaño Estacionamiento	Especiales	Eléctrico	Por asignar	Tope máximo masivo
75	4	1	70	66
75	4	0	71	66
20	1	0	18	17
20	2	1	17	16

Si el estacionamiento es de 75 parqueos, el 5% para espacios reservados especiales es 3,75 por ende debería reservar 4.

- Si el parqueo posee para estacionamiento eléctrico, del total para ofrecer hay que restar 1. Entonces quedan por alquilar 70 pero es obligación dejar el 5% de ese valor por si llegan clientes nuevos, nuevamente el 5% de 70 es 3,5, por ende, no puede ofrecer 4, es decir tiene permiso masivamente sólo por reservar 66 espacios generales.
- Si el parqueo *NO posee para estacionamiento eléctrico*, se mantiene el total para ofrecer. Entonces quedan por alquilar 71 pero es obligación dejar el 5% de ese valor por si llegan clientes nuevos, nuevamente el 5% de 70 es 3,55, por ende, no puede ofrecer 4, es decir tiene permiso masivamente sólo por reservar 66 espacios igualmente generales.

Consideraciones de diseño... ¿Le caben representar 71 espacios, la casetilla y el baño en la interfaz gráfica?, Tome una decisión y documente. Considere ello para el apartado de "Ver estacionamiento".

Si el estacionamiento es de 20 parqueos, el 5% para espacios reservados especiales es 1 por ende debería reservar 1, pero por ley, ya se sabe que, si el parqueo es pequeño, debe obligatoriamente reservarse para esos casos 2 espacios.

- Si el parqueo posee para estacionamiento eléctrico, del total para ofrecer hay que restar 1. Entonces quedan por alquilar 17 pero es obligación dejar el 5% de ese valor por si llegan clientes nuevos, nuevamente el 5% de 17 es 0,85, por ende, no puede ofrecer 1, es decir tiene permiso masivamente sólo por reservar 16 espacios generales.
- Si el parqueo *NO posee para estacionamiento eléctrico*, se mantiene el total para ofrecer. Entonces quedan por alquilar 18 pero es obligación dejar el 5% de ese valor

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

por si llegan clientes nuevos, nuevamente el 5% de 18 es 0,9, por ende, no puede ofrecer 1, es decir tiene permiso masivamente sólo por reservar 17 espacios igualmente generales.

Nuevamente tome consideraciones, decisiones con el diseño y documento... Considere ello para el apartado de "Ver estacionamiento"

Para este llenado masivo, considere que la hora de ingreso al parqueo puede asignarse aleatoriamente entre la hora actual del sistema y las 7:00 am que el parqueo abre sus puertas.

Se asume que todos los vehículos se retiran por tarde a las 9pm y que ningún vehículo queda allí estacionado de noche.

¿Qué sucede por debajo técnicamente?

El [API api.mockaroo.com](https://api.mockaroo.com) es la subdirección de la popular herramienta [Mockaroo](https://mockaroo.com) que permite a los desarrolladores simular (hacer *mock*) una API de backend. En lugar de esperar a que una base de datos real esté terminada, puedes usarla para crear una API falsa que devuelva datos de prueba realistas para tus aplicaciones. Ello entre otras cosas, sirve para:

- ✓ **Simulación rápida:** Permite crear una API falsa en línea y asignarle una URL para que responda a tus peticiones web (HTTP).
- ✓ **Generación de datos dinámicos:** Devuelve formatos de datos populares como: **JSON**, CSV, SQL o XML.

En nuestro caso, trabajaremos con un **JSON**.

De este JSON que devuelve con exceso de información no relevante para nuestro caso, construya el siguiente diccionario:

```
{
  placa: [
    marca: "",
    color: "",
    tipo: "",
    ubicacion: "",
    fechaHoraEntrada: "",
    fechaHoraSalida: "",
    monto: 0 # parametrizado
    tipoPago: 0 # 1 efectivo, 2 SINPE, 3 tarjeta
  ]
}
```

Muestre todo el diccionario lleno masivamente en el shell para comprobar este proceso. Luego cree un objeto por cada registro para la lista de objetos oficial de esta aplicación:

```
clase Estacionamiento:
  id: str
  info: (placa, marca, color, tipo)
  estadia: [ubicacion, fechaHoraEntrada, fechaHoraSalida]
  pago: (monto, tipoPago)
```

Respalde de inmediato esa BD de la lista de objetos en memoria secundaria.

Contra esta misma estructura de datos se guardan los datos al "**Estacionar un vehículo**".

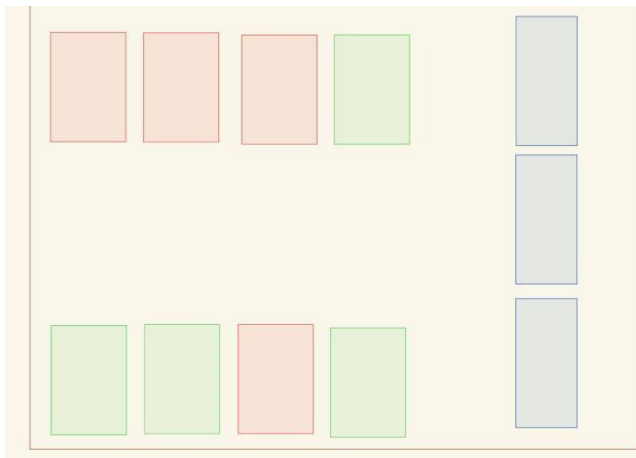
Considere que:

- ✓ Id, marca, color, tipo de carro, tipo de pago y monto, son int; que en alguna función hacen la conversión para que el usuario comprenda.
- ✓ Todo lo demás en strings

Luego de ello, cree los vouchers de todos los vehículos almacenados dinámicamente. Aquí debe crearse voucher en pdf en el disco duro con la información respectiva y un código QR que contenga dicha información (`voucher_#PLACA_DD-MM-AAAA_HH:mm.pdf`. que contendrá: *Placa-Marca-Tipo-FechaHoraEntrada* usando la librería `qrcode`).

- **Ver estacionamiento:**

Al dar clic en este botón, se lleva a otra ventana, le muestro una posible idea visual:



Recuerde:

- Verde: espacio libre
- Rojo: espacio ocupado
- Al dar click sobre el espacio con color, debe abrirse una ventana con la información del vehículo (**Observar espacio**) allí estacionado para observar o pagar, o si estuviera libre, para poder asignar.

- **Observar espacio.**

Si está de color rojo, debe mostrarse la siguiente información según corresponda:

#Campo:	Caja de selección	Sólo lectura
Placa	Caja de texto	Sólo lectura
Marca	Caja de selección	Sólo lectura
Color	Caja de selección	Sólo lectura
Hora de entrada	Caja de texto	Sólo lectura

Un formulario con un fondo amarillo claro. En la parte superior, hay un campo de texto con el texto "# Campo". Debajo de eso, hay cuatro campos de texto con los textos "Placa:", "marca:", "color:" y "Hora entrada:". En la parte inferior, hay un botón rectangular con el texto "Pagar".

Con los botones de "**Pagar**" y "**Regresar**"

"**Pagar**": al dar clic: solicita conocer el tipo de pago (efectivo, sinpe o tarjeta) e indica el monto a pagar (al registrar la fecha y hora de salida). Al regresar a la ventana inicial, el campo se libera, por ende, pasa a color rojo. Esto debe generar una factura en formato .pdf, el cual

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

debe llevar como nombre *factura_#PLACA_DD-MM-AAAA_HH:mm.pdf*. Esta factura debe incluir la información completa de la estadía del carro, no olvide el código QR.

“**Regresar**”: al dar clic lo regresa a la ventana inicial.

Si estuviera **color verde**:

#Campo:	Caja de selección	Muestra solamente los espacios libres
Placa	Caja de texto	Permite escribir un texto corto, no se indica formato.
Marca	Caja de selección	Selecciona las únicas posibles desde el API
Color	Caja de selección	Selecciona de una posible lista, pero asegúrese inicialmente que los colores de la lista de objetos estén allí considerados para iniciar, puede agregar nuevos si fuera del caso.
Hora de entrada	Caja de texto	Sólo lectura, se llena automático del sistema.

Aquí se presentan los botones:

- “**Estacionar**” (un vehículo):

Al llegar el carro, verifique qué tipo de estacionamiento requiere (especial, eléctrico si corresponde o general), analice la disponibilidad del parqueo y asigne la ubicación.

Recuerde que al registrar la información debe escribirse lo mínimo por el usuario del sistema para no ensuciar la BD, por ende, debe poderse seleccionar lo máximo posible en la interfaz gráfica.

Registre del vehículo: placa, marca (*), color, tipo (*)

(*) explore el API y extraiga de allí de alguna manera dinámicamente información previa para mostrar en la interfaz gráfica.

En cuanto a la estadía:

- Seleccione una ubicación disponible
- La fecha y hora de entrada se toman de la hora del sistema de cómputo.
- Se le informa al cliente de forma verbal el costo por hora.

Esta acción reserva ese parqueo (confírmelo, pues ello implica un pago de dinero) y al regresar a la ventana anterior, esa ubicación deja de ser verde y ahora aparece rojo. Aquí debe crearse voucher en pdf en el disco duro con la información respectiva y un código QR que contenga dicha información (*voucher_#PLACA_DD-MM-AAAA_HH:mm.pdf*. que contendrá: *Placa-Marca-Tipo-FechaHoraEntrada* usando la librería *qrcode*). El sistema instancia el objeto a agregar a la lista de objetos, recuerde actualizar la BD en memoria secundaria.

- “**Regresar**”: al dar clic lo regresa a la ventana inicial, hay cambio de color o no según la acción generada en esta ventana.

Considere que, en la lista de objetos de la base de datos de esta aplicación, usted debe actualizar en el objeto:

- La fecha y hora de salida.
- Tipo de pago y
- Monto

Según corresponda...

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

- **Configuración**

En esta ventana deben llenarse las siguientes cajas de texto antes de todo, ello si no se detecta una BD de lista de objetos en memoria secundaria:

- Tamaño del estacionamiento (un entero)
- Tiempo de gracia (puede salir el carro del estacionamiento sin que se le cobre, pues ingresó por un periodo de tiempo corto y salió rápidamente)
- Monto por hora. (en colones)

Si se detectara, el usuario puede actualizar los datos de configuración, pero no olvide la confirmación de la acción.

- **Acerca de**

El equipo de desarrolladores es libre de construir esta ventada con la información profesional que guste, siempre y cuando indique los creadores de su aplicación. La ventana debe implementar alguna estrategia para regresar a la ventana inicial.

Este aspecto gráficamente debería estar de último en la interfaz gráfica.

- **Cierre diario**

En caso de existir parqueos sin cancelar, asumo que todos saldrán en orden en el momento que usted indique el cierre diario y genere las facturas automáticas de todo lo pendiente, para así hacer el cierre diario. Dinámicamente indique diferentes tipos de pago para todos los pendientes.

Posterior a ello, confeccione el reporte con:

El título, la fecha y luego una tabla con:

Ubicación, placa, hora de entrada, hora de salida, tipo de pago y monto.
--

Al finalizar del reporte por cada tipo de pago, indique el monto recaudado y el monto total acumulado del día.

Use obligatoriamente 3 colores y 3 tamaños de letra, ello queda a su criterio cómo y dónde usarlo. Recuerde que mucho de la calidad, entra por la vista.

- **Cierre por tipo de pago**

Cree un XML con 3 secciones: efectivo, sinpe y tarjeta.

Para cada uno almacene la información total y completa del objeto, pero de una forma plana.

Guarde este archivo en memoria secundaria.

- **Exportar cierre diario a CSV**

Del cierre diario, sin títulos, trasfiera toda la tabla a un .csv para abrirlo en Excell y así poder corroborar la información generada.

2. Puntos para evaluar:

1. Correctitud de la solución computacional - 75%

	E1	E2
Ventana inicial de botones	8	
Obtener vehículos y vouchers	10	
Ver estacionamiento (interfaz gráfica)		15
a. Observar espacio		10
Estacionar un vehículo	10	
Facturar 1 espacio		10
Reportes		
a. Cierre diario y facturación en masa	15	
b. Cierre por tipo de pago		10
c. Exportar cierre diario a CSV	7	
Configuración		3
b. Tamaño del estacionamiento		
c. Tiempo de gracia en minutos		
d. Modificar monto por hora		
Acerca de		2
	50	50

Dado el equilibrio de los retos se recomienda hacer esa retribución de trabajo por estudiante luego de la revisión grupal que usted debe solicitar oportunamente, según se indique.

2. Olores de software y buenas prácticas en programación - 5%
3. Robustez de la solución computacional (validaciones) - 10%
4. Avances de Scrum subidos en el Drive - 10%

Documentación

Como motivo de promover las metodologías ágiles, se implementará Scrum para la documentación del proyecto, debe **llevar paralelo el GIT Hub contra el drive como requisito para la revisión de la tarea programada**. Pero no olviden entregar la evaluación de Habilidades Blandas.

Trabajo en grupo:

Para crear la carpeta de Google Drive donde se **debe** registrar la siguiente información, indique en Telegram el nombre completo con los 2 apellidos de cada miembro de la pareja.

- Al inicio del archivo debe poseer un encabezado como el siguiente:

Fecha Inicial: ---*

Grupo de Trabajo: Nombre persona1 y Nombre persona2

Scrum Máster: Nombre del Scrum Máster

|

- Después, según la metodología Scrum se requiere de reuniones diarias, lo cual se simulará mediante entradas en el archivo según el siguiente formato:

PONTE TUS PROPIOS LÍMITES, NO DEJES QUE NADIE LO HAGA POR TI...

Fecha:	
Nombre de la persona 1:	
¿Qué he hecho?	
¿Qué haré a continuación?	
¿En qué ocupo ayuda?	
Fecha:	
Nombre de la persona 2:	
¿Qué he hecho?	
¿Qué haré a continuación?	
¿En qué ocupo ayuda?	

- Se espera que sean 3 entradas semanales, por lo que a la entrega del proyecto se esperan un **MINIMO** de 18 entradas en total (9 por miembro de la pareja).
- Se espera que al menos 4 de las 9 entradas individuales se ingrese algún ejemplo o evidencia del avance (parte de código, información investigada con links o referencias, entre otros)

RECUERDE: Los archivos en el Drive mantienen un historial de lo hecho, por lo que deben de llevar las entradas con tiempo y no realizar todos unos días antes de la entrega.

No pierda la buena costumbre de medir sus tiempos, se recomienda leer el libro: **Introducción al Proceso de Software Personal (PSP)**

EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR IMPIDE LA REVISION DE LA TAREA PROGRAMADA Y OCACIONA UN 0 AUTOMATICAMENTE EN LA NOTA.

Apartado #2

Día de entrega debe entregar junto al código .py un documento word con la siguiente información:

1. Estadística de tiempos: un cuadro que muestre el detalle de las actividades que realizó y las horas invertidas en cada una de ellas. La estadística permite medir el esfuerzo dedicado al trabajo en términos de actividades y tiempos, lo cual puede ser una base para calcular el esfuerzo requerido en futuros trabajos. No olvide investigar sobre el Personal Software Process (PSP) y sus implicaciones como programador.

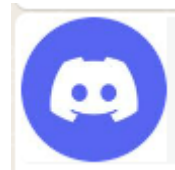
Ejemplos de actividades:

Actividad Realizada	Horas
Análisis de requerimientos	
Diseño de algoritmos	
Investigación de ...	
Programación	
Documentación interna	
Pruebas	
Elaboración de documentación del proyecto	
Etc.	
TOTAL	

Condiciones generales:

Esta tarea programada se rige por las siguientes condiciones:

1. La tarea debe solucionarse usando únicamente una lista de objetos como eje central.
2. El desarrollo de la tarea es estrictamente en grupos de 2 estudiantes, si hay cambio de alguna pareja debe notificarse antes de hoy a las 12mn al correo de la profesora lsarmiento@tec.ac.cr con copia al asistente.
3. La tarea DEBE implementarse con interfaz gráfica si no, no se revisa la tarea.
4. Debe cumplir con todo lo indicado en la sección "Puntos a ser evaluados"
5. Deberá entregarse en tiempo y forma según el plazo establecido por el profesor al momento la lectura de este documento. Se cuenta con 3 semanas. **Martes 30 de junio, antes de las 11:45 pm.** En caso de terminar la TP#3 antes, puede solicitar su revisión anticipada.
6. El lenguaje de programación a utilizar es Python v3.5.1 o superior.
7. Debe presentarse el grupo completo a defender la tarea, en caso de no asistir, tendrá nota de 0 en el valor total de la tarea.
8. Cada miembro debe realizar a conciencia la evaluación de Habilidades Blandas.
9. Sea muy ético, usted se prepara para una profesión en dónde la ética debe ser su primer pilar.
10. Deben interactuar en un discord para mejor coordinación.
11. La tarea debe ser de su propia autoría o no se califica. **Se evaluará partes de la misma para ver si alguna IA influyó, si se comprobara ello, la tarea tendrá nota de 0 para ambos integrantes ya sin excepción, más si anteriormente hay una referencia negativa.**
12. Si el equipo de trabajo nota alguna inconsistencia en la especificación y la cliente no resuelve en un plazo de 12 horas, documente el problema y la solución y continúa con el proceso respectivo.
13. Puede realizar la documentación de cada función con IA siempre y cuando esté en el único lugar correcto y su formato sea:



```
"""
Funcionalidad:
Obtiene la potencia de los números indicados
Entrada:
- a(int): Número base para obtener la potencia
- b(int): Número exponente para obtener la potencia
Salida:
- n(int): Resultado de obtener la potencia solicitada.
"""
```

Nota: El incumplimiento de alguna condición implicará una calificación de cero.